

사용자 취향과 실시간 맥락을 반영한
AI 여행 플래너 에이전트
중간보고서



팀명: 고준이

고태영 학번: 202055510 이메일: koty08@pusan.ac.kr

박준이 학번: 202155556 이메일: zun_e@pusan.ac.kr

지도교수: 탁성우

제출일: 2026년 7월 8일

부산대학교

목차

중간보고 요약	1
1 요구조건 및 제약사항 분석의 수정 사항	2
1.1 착수보고서 대비 요구조건 조정	2
1.2 외부 API 범위 재정의	2
1.3 현실적 제약 사항과 대응	2
2 설계 상세화 및 변경 내역	5
2.1 구현 기준 시스템 구조	5
2.2 AI 플래너 설계 변경	5
2.3 취향 벡터 개인화 설계 상세화	6
2.4 실시간 재계획 설계 상세화	6
2.5 구현 변경 요약	7
3 갱신된 과제 추진 계획	9
3.1 추진 계획 재조정 원칙	9
3.2 중간보고 이후 일정	10
3.3 남은 작업의 완료 정의	11
4 구성원별 진척도	12
4.1 역할과 진행 현황	12
4.2 향후 집중 작업	12
5 보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과	14
5.1 구현된 기능	14
5.2 대표 사용자 흐름	15
5.3 검증 현황	16
5.4 중간 결과 평가	16

5.5 잔여 위험 및 대응 계획	17
5.6 결론	17

중간보고 요약

본 중간보고서는 착수보고서 이후 실제 구현이 진행된 tripick 프로젝트의 develop 브랜치를 기준으로 작성하였다. 보고 기준 커밋은 2026년 7월 7일 ded5d37이며, 보고 시점은 2026년 7월 8일이다. 기존 착수보고서가 프로젝트 목표와 전체 구조를 설명했다면, 본 보고서는 요구조건 변경, 설계 상세화, 구현 결과, 잔여 위험을 중심으로 중간 산출물을 정리한다.

현재 프로젝트는 React Native 기반 모바일 셀, Next.js 웹 클라이언트, NestJS API 서버, PostgreSQL/pgvector, Redis, WebSocket, 외부 지도·관광·날씨 API, OpenAI-compatible AI 에이전트 계층을 포함하는 통합 구조로 발전하였다. 특히 착수보고서의 RAG 중심 계획은 실제 구현 과정에서 CRAG 기반 검색 보정, 취향 벡터 개인화, 제약 검증, 프롬프트/스키마/테스트 fixture를 포함하는 LLM harness 구조로 구체화되었다.

표 1: 중간보고 작성 기준

항목	내용
대상 저장소	https://github.com/PNUKoZune/tripick/tree/develop
기준 브랜치	develop
기준 커밋	ded5d37 (2026년 7월 7일)
분석 범위	apps/api, apps/web, apps/mobile, packages, infra, docs
주요 산출물	API 서버, 웹/모바일 클라이언트, 실시간 진행 화면, CRAG 기반 AI 플래너, 취향 임베딩, 장소 임베딩 적재 파이프라인, 기능별 검증 문서

제1장 요구조건 및 제약사항 분석의 수정 사항

1.1 착수보고서 대비 요구조건 조정

착수보고서 단계에서는 AI 여행 플래너 에이전트의 전체 가능 범위를 넓게 설정하였다. 구현 단계에서는 졸업과제 기간 안에 실제 동작하는 시스템을 완성하기 위해 기능 우선순위를 조정하였다. 조정의 핵심은 “넓은 기능 나열”보다 “시연 가능한 핵심 플로우 완성”에 있다. 따라서 Instagram 자동 수집, 완전 자동 실시간 재계획, 상용 수준의 지도 중심 UI처럼 외부 검수나 장기 안정화가 필요한 기능은 후순위로 조정하고, 취향 입력, 장소 검색, 일정 생성, 실시간 알림, 대안 제안, 제약 검증을 우선 구현 대상으로 삼았다.

1.2 외부 API 범위 재정의

외부 API는 사용자의 여행 맥락을 보강하는 도구로 사용한다. 단, 외부 API는 키 발급, 호출량 제한, 서비스 장애, 응답 형식 변경 가능성이 있으므로 핵심 기능 전체가 특정 API 하나에 종속되지 않도록 fallback과 cache를 함께 설계하였다.

1.3 현실적 제약 사항과 대응

프로젝트 진행 과정에서 가장 큰 제약은 AI 추론 품질, 외부 API 안정성, 모바일 위치 권한, 시간 내 통합 검증이다. 중간보고 시점의 대응 전략은 표 1.3와 같다.

표 1.1: 요구조건 수정 내역

구분	착수보고서 단계 계획	중간보고 시점 수정 사항
사용자 인증	Kakao 로그인 중심의 사용자 식별	외부 OAuth 실패 가능성을 고려하여 이메일 회원가입, 이메일 인증, 비밀번호 재설정, refresh token 세션 구조를 우선 구현하였다. Kakao 로그인도 보조 흐름으로 유지한다.
취향 입력	Instagram 사진 기반 취향 분석을 주요 입력으로 가정	Instagram Graph API 검수와 권한 범위 문제를 고려하여 수동 취향 입력과 이미지 업로드 기반 분석을 우선한다. Instagram 연동은 후속 확장 범위로 둔다.
추천 방식	RAG 기반 장소 검색 후 LLM 일정 생성	검색 결과를 그대로 쓰지 않고 CRAG evaluator, fallback 검색, 취향 벡터 blending, 제약 검증을 거치는 방식으로 변경하였다.
LLM 실행 구조	자체 모델 호출 중심의 설명	구현에서는 OpenAI-compatible adapter를 기준으로 추상화하였다. 프라이빗 LLM 추론, 외부 compatible endpoint, deterministic fallback을 같은 인터페이스로 관리한다.
실시간 재계획	위치 변화와 이벤트를 모두 자동 처리	MVP에서는 웨이팅 신고, 경로 이탈 감지, Live 화면, WebSocket push를 우선 구현하였다. 완전 자동 백그라운드 재계획은 안정화 후 확장한다.
지도 UI	지도 중심의 상세 여행 화면	모바일 사용성을 고려하여 카드/타임라인 기반 일정 확인과 Live 화면을 우선하고, 지도는 목적지 선택과 현재 위치 확인에 집중한다.

표 1.2: 외부 API 반영 현황

API 또는 데이터원	프로젝트 내 용도	중간보고 시점 상태
Kakao Local/Map API	키워드 장소 검색, 목적지 선택, 지도 표시, 역지오코딩	목적지 선택 및 장소 검색 흐름에 반영하였다.
한국관광공사 Tour API	지역 코드, 관광지 후보, 장소 메타데이터 보강	목적지 자동완성 및 장소 임베딩 적재 파이프라인에 반영하였다.
기상청 단기예보 API	여행지 날씨 예보, 우천 맥락, 일정 안내 정보	Redis cache를 둔 날씨 조회 구조로 반영하였다.
Instagram Graph API	사용자 사진 기반 취향 분석 후보	앱 검수와 권한 리스크로 인해 후속 확장 범위로 조정하였다. MVP에서는 수동 취향 입력과 이미지 업로드를 우선한다.
방문자 추이, 연관 관광지 API	장소 혼잡도 또는 대체 관광지 후보 보강	데이터 품질 검토 후 CRAG 보조 feature로 확장할 수 있도록 설계 범위에 남긴다.

표 1.3: 현실적 제약 사항 및 대응 전략

제약 사항	위험 내용	대응 전략
AI 추론 환경	GPU 서버 확보 여부에 따라 모델 응답 속도와 비용이 달라질 수 있다.	OpenAI-compatible API adapter를 기준으로 구현하여 외부 endpoint, 프라이빗 추론 서버, deterministic fallback을 교체 가능하게 구성하였다.
검색 품질	pgvector 검색 결과가 사용자 취향이나 지역 맥락과 맞지 않으면 일정 품질이 낮아진다.	CRAG evaluator로 검색 신뢰도, 취향 적합도, 지역 적합도, 데이터 품질을 평가하고 낮은 점수에서는 fallback 검색을 수행한다.
외부 API 의존성	지도, 관광, 날씨 API의 quota, 응답 지연, 키 설정 문제가 발생할 수 있다.	환경변수 기반 설정, Redis cache, seed data, fallback 메시지를 사용하여 단일 API 장애가 전체 시연 실패로 이어지지 않게 한다.
모바일 위치 권한	실제 기기에서 위치 권한, foreground service, OS 정책 차이가 발생한다.	React Native WebView bridge와 Android foreground service를 분리 구현하고, Live 화면에서 명시적 위치 추적 흐름을 제공한다.
일정 실행 가능성	LLM이 보기에는 자연스럽게 영업시간이나 이동시간을 여기는 일정을 만들 수 있다.	wake/sleep time, opening hours, route ETA buffer를 hard constraint로 검증하고, 실패 시 대체 후보를 재생성한다.

제2장 설계 상세화 및 변경 내역

2.1 구현 기준 시스템 구조

중간보고 시점의 시스템은 단일 애플리케이션이 아니라 여러 계층이 역할을 나누는 통합 저장소 구조이다. 프론트엔드는 Next.js 웹과 React Native WebView 셸로 나뉘며, 백엔드는 NestJS 모듈 기반으로 인증, 여행, 취향, AI 플래너, 실시간 알림, 재계획을 담당한다. 데이터 계층은 PostgreSQL/pgvector, Redis, MinIO, Mailpit 개발 환경으로 구성되어 있다.

표 2.1: 계층별 구현 구조		
계층	주요 구성	역할
Client Layer	Next.js, React Native, WebView bridge	여행 생성, 취향 입력, Live 화면, 위치 이벤트, 알림 수신
API Layer	NestJS modules, JWT guard, throttler, Socket.IO gateway	인증, 사용자/친구/여행 관리, 일정 생성 요청, 재계획 요청, 실시간 채널 관리
AI Agent Layer	Planner Agent, CRAG evaluator, Constraint Engine, prompt/schema harness	장소 후보 검색, 취향 개인화, LLM 일정 생성, hard constraint 검증, fallback 재생성
Data Layer	PostgreSQL, pgvector, Redis, BullMQ, Object Storage	사용자/여행 데이터, 취향 임베딩, 장소 임베딩, cache, 비동기 작업, 이미지/메타데이터 저장
External Tool Layer	Kakao, 한국관광공사, 기상청, FCM	장소 검색, 관광지 메타데이터, 날씨 예보, push 알림

2.2 AI 플래너 설계 변경

착수보고서에서는 “RAG로 검색한 정보를 LLM에 넣어 일정을 생성한다”는 수준의 구조를 제시하였다. 구현 과정에서는 이 구조가 실제 서비스 품질을 보장하기에 부족하다고 판단하여 다음과 같이 세분화하였다.

1. 사용자 취향 태그와 여행 조건을 정규화한다.

2. 취향 입력을 문장화한 뒤 embedding으로 변환하여 사용자별 preference vector를 저장한다.
3. 여행지와 조건을 기반으로 장소 후보를 검색하고, 장소 후보의 embedding과 사용자 preference vector를 함께 사용한다.
4. 검색 결과를 CRAG evaluator가 평가하여 검색 신뢰도, 취향 적합도, 지역 적합도, 맥락 적합도, 데이터 품질을 점수화한다.
5. 신뢰도가 낮으면 Kakao Local 또는 seed data 기반 fallback 검색을 수행한다.
6. LLM은 후보 장소, 날씨, 경로, 시간 제약을 입력받아 JSON 일정을 생성한다.
7. Constraint Engine이 취침/기상 시간, 영업시간, 이동시간을 검증한다.
8. 검증 실패 시 fallback 일정을 생성하거나 기존 일정을 보존한다.

이 변경으로 인해 AI 플래너는 단순 생성 모델 호출이 아니라 검색, 평가, 생성, 검증, fallback을 포함하는 에이전트 파이프라인이 되었다. 또한 프롬프트와 JSON schema, fixture 기반 테스트를 함께 관리하여 모델 또는 검색 로직 변경 시 회귀를 확인할 수 있게 하였다.

2.3 취향 벡터 개인화 설계 상세화

취향 개인화는 중간보고 시점에서 가장 크게 구체화된 부분이다. 사용자가 선택한 관심 테마, 여행 속도, 활동 강도, 혼잡 선호, 텍스트 취향은 하나의 preference text로 정리되고, embedding으로 변환되어 사용자별로 저장된다. 장소 후보 검색 시에는 여행지 질의 벡터와 사용자 취향 벡터를 함께 사용한다. 이를 통해 단순히 “부산 카페”를 검색하는 것이 아니라, 사용자가 조용한 공간을 선호하는지, 활동적인 코스를 원하는지, 자연/도심 중 어느 쪽을 선호하는지를 일정 생성에 반영한다.

또한 장소 임베딩 적재 파이프라인이 추가되었다. Kakao Local API와 한국관광공사 데이터를 정규화하고 중복을 제거한 뒤, 장소 설명과 태그를 embedding하여 pgvector에 저장한다. 이 구조는 향후 방문자 추이, 연관 관광지, 혼잡도 데이터를 feature로 추가할 수 있는 기반이 된다.

2.4 실시간 재계획 설계 상세화

실시간 재계획은 여행 중 발생한 변화가 서버에 전달되고, 대안 일정이 다시 사용자에게 전달되는 흐름이다. 중간보고 시점에는 Live 화면, WebSocket gateway, trip membership

authorization, waiting report, route deviation report, replan result subscription이 구현되어 있다. 이 구조는 다음과 같은 순서로 동작한다.

1. 사용자가 Live 화면에 진입하면 현재 여행 방에 WebSocket으로 참여한다.
2. 위치 또는 사용자 신고 이벤트가 발생하면 API 서버가 여행 멤버 권한을 확인한다.
3. 재계획 요청은 Replanning service와 AI planner 파이프라인으로 전달된다.
4. 대안 일정 또는 안내 메시지가 생성되면 WebSocket 채널로 결과를 push한다.
5. 클라이언트는 query cache를 갱신하고 toast 또는 Live 화면으로 변경 내용을 표시한다.

이 변경은 착수보고서의 “실시간 알림” 개념을 실제 서비스 흐름으로 구체화한 것이다. 다만 완전한 백그라운드 자동 재계획, production FCM push, 실제 기기 장시간 위치 추적은 아직 추가 검증이 필요하다.

2.5 구현 변경 요약

표 2.2: 주요 설계 변경 및 구현 결과

영역	변경 전 계획	변경 후 구현 방향
인증/사용자	OAuth 중심 인증	이메일 인증, refresh token rotation, handle, profile, friend, inbox 기반 사용자 기능으로 확장
여행 생성	단순 조건 입력 후 AI 일정 생성	목적지 자동완성, 지도 선택, 취향 입력, 관광/날씨 문맥을 포함한 planner flow로 확장
취향 데이터	태그 수준의 선호 저장	preference text, preference embedding, 사용자별 벡터 upsert, 재임베딩 CLI로 상세화

영역	변경 전 계획	변경 후 구현 방향
장소 데이터	외부 API 즉시 검색	Kakao/Tour 데이터 수집, 정규화, 중복 제거, place embedding 적재 파이프라인 추가
검색 보정	RAG 검색 결과 사용	CRAG evaluator, confidence threshold, fallback 검색, preference similarity를 포함하는 검색 보정 구조로 변경
일정 검증	LLM 결과를 후처리	취침/기상, 영업시간, 이동시간을 hard constraint로 검증하고 실패 시 재생성 또는 저장 방지
실시간 기능	알림 개념 설계	Socket.IO gateway, trip room join, WebSocket result push, waiting/deviation report, Live screen 구현
모바일	WebView 기반 앱 계획	React Native WebView bridge, FCM bridge, 위치 추적, Android foreground service 후보 구현

제3장 갱신된 과제 추진 계획

3.1 추진 계획 재조정 원칙

중간보고 이후의 개발은 기능 추가보다 통합 안정화와 시연 완성도를 우선한다. 현재는 여러 핵심 모듈이 구현되어 있으므로, 남은 기간에는 API 키와 DB가 실제로 연결된 환경에서 장소 적재, 취향 재임베딩, 일정 생성, Live 재계획, 모바일 위치 추적이 하나의 플로우로 끊기지 않는지 확인해야 한다.

추진 계획은 다음 네 가지 원칙을 따른다. 첫째, AI 플래너는 결과 품질보다 먼저 JSON 형식, 제약 검증, fallback 안정성을 보장한다. 둘째, 외부 API 장애가 있어도 데모가 가능한 seed data와 cache 경로를 유지한다. 셋째, 모바일 기능은 실제 Android 기기 기준 smoke test를 진행한다. 넷째, 최종 보고서에는 구현한 내용만 확정적으로 쓰고, 실험적 기능은 별도 확장 항목으로 분리한다.

3.2 중간보고 이후 일정

표 3.1: 갱신된 개발 일정

기간	중점 작업	완료 기준	담당
2026.07.08-07.17	중간보고 정리, typecheck/test 기준선 확보, 환경변수 문서 보강	API/Web/Mobile 실행 절차와 검증 명령을 문서화하고 현재 실패 항목을 분류	고태영, 박준이
2026.07.18-07.31	장소 임베딩 적재와 취향 재임베딩 실환경 검증	PostgreSQL/pgvector 환경에서 ingestion CLI와 reembed CLI를 실제 실행하고 결과 샘플을 확인	고태영
2026.08.01-08.14	AI 플래너 품질 안정화 및 CRAG threshold 조정	대표 여행 시나리오 fixture 에서 일정 생성, fallback, constraint validation이 반복 통과	박준이
2026.08.15-08.28	Live/Replanning 통합 안정화	웨이팅 신고 또는 경로 이탈 이벤트 후 대안 결과가 WebSocket으로 표시되는 E2E 흐름 확인	고태영
2026.08.29-09.08	모바일 실기기 QA와 알림 안정화	Android WebView, 위치 권한, foreground service, FCM 수신 흐름 smoke test 완료	고태영
2026.09.09-09.18	최종 QA, 버그 수정, 최종 보고서 작성	핵심 데모 시나리오, 스크린샷, 테스트 결과, 잔여 한계 정리	박준이
2026.09.19 이후	발표 자료와 시연 영상 정리	5분 내외 핵심 시나리오 시연, 장애 시 대체 데모 자료 준비	고태영, 박준이

3.3 남은 작업의 완료 정의

표 3.2: 잔여 작업 완료 정의

작업	완료 정의	확인 방법
AI 일정 생성	취향, 목적지, 날짜, 시간 제약을 반영한 JSON 일정이 생성되고 DB에 저장된다.	대표 입력 5개 이상으로 planner 실행, constraint 실패 케이스 포함
장소 개인화 검색	사용자 취향 벡터가 장소 검색 점수에 반영된다.	같은 목적지에서 취향 profile을 바꾸었을 때 후보 순위 차이 확인
실시간 재계획	신고 이벤트 후 대안 일정 또는 안내 메시지가 클라이언트에 표시된다.	Live 화면에서 waiting/deviation 이벤트 수동 발생 후 WebSocket result 확인
모바일 위치 추적	실제 Android 기기에서 위치 권한 요청과 현재 위치 갱신이 동작한다.	RN WebView 앱 설치 후 foreground/background smoke test
최종 문서화	구현 범위, 환경변수, 실행 방법, 검증 결과, 한계가 재현 가능하게 정리된다.	README와 최종보고서 간 실행 절차 일치 여부 확인

제4장 구성원별 진척도

4.1 역할과 진행 현황

중간보고 시점의 역할 분담은 착수보고서의 계획을 유지하되, 실제 구현 이력을 반영하여 더 구체화하였다. 특정 기능을 한 명이 완전히 독립적으로 수행하기보다 상호 연결된 부분이 많지만, 본 보고서에서는 책임 영역이 드러나도록 구성원별로 정리한다.

표 4.1: 구성원별 담당 영역 및 진척도

구성원	주요 담당 영역	중간보고 시점 성과	추정 진척도
고태영	NestJS API, 인증/세션, 사용자, 친구, 알림, 실시간 WebSocket, React Native WebView, Live 화면, 외부 API, 취향/장소 임베딩 파이프라인	이메일 인증과 세션 관리, rate limit, FCM/RN bridge, Live progress, weather/Tour/Kakao 연동, place ingestion, preference personalization 구현	약 78%
박준이	Next.js 사용자 흐름, 초기 UX/프로토타입, 여행 생성/플래너 연결, 온보딩/취향 입력, RAG/CRAG AI planner 연결, constraint hardening, QA 문서화	모바일 대응 레이아웃, planner result 흐름, persisted trip data 연결, Kakao 실패 처리, RAG/CRAG planner 연결, hard constraint 테스트와 검증 문서 보강	약 73%

4.2 향후 집중 작업

구성원별 진척도는 단순 정량 수치보다 실제 기능 책임 영역과 남은 검증 항목을 기준으로 판단하는 것이 적절하다. 따라서 최종보고 전까지는 각 구성원이 맡은 핵심 흐름을 실제 데모 환경에서 재현 가능하게 만드는 데 집중한다.

표 4.2: 구성원별 남은 집중 작업

구성원	7-8월 집중 작업	최종보고 전 확인 항목
고태영	pgvector 실환경 적재, WebSocket 재계획 E2E, Android 위치 추적, FCM 수신 안정화	DB ingest/reembed 재현 로그, 실기기 영상, Live 화면 시연 흐름
박준이	AI planner fixture 보강, CRAG threshold 조정, 제약 실패 케이스 보완, 최종 UX QA	대표 시나리오별 일정 결과, 제약 검증 실패/복구 사례, 최종 보고서 품질 정리

제5장 보고 시점까지의 과제 수행 내용 및 중간 결과

5.1 구현된 기능

보고 시점까지 구현된 내용은 표 5.1와 같다. 상태가 “구현”인 항목은 코드와 문서상 기능 흐름이 확인된 항목이며, “부분 구현”은 기능은 존재하지만 실제 외부 환경, 장시간 테스트, 운영 안정성 검증이 더 필요한 항목이다.

표 5.1: 중간보고 시점 구현 결과

영역	중간 결과	상태	근거 자료
개발 환경	pnpm/turbo monorepo, Docker 기반 PostgreSQL/pgvector, Redis, MinIO, Mailpit 개발 환경 구성	구현	docker-compose, infra
인증/세션	이메일 회원가입, 이메일 인증, 로그인, refresh token rotation, handle/profile, rate limit 구현	구현	auth, users modules
친구/초대	친구 검색, 친구 관계, inbox, 여행 멤버 초대 흐름 구현	구현	friends, inbox, trip-members
여행 생성 UI	목적지 입력, 일정 조건 입력, React Query 기반 상태 관리, 지도 선택 흐름 구현	구현	apps/web planner flow
외부 장소/관광	Kakao Local, 한국관광공사 지역/장소 데이터 연동 및 장소 적재 파이프라인 구현	부분 구현	place-ingestion, tour-api

영역	중간 결과	상태	근거 자료
날씨 정보	기상청 단기예보 API와 Redis cache 기반 여행지 날씨 조회 구조 구현	구현	WeatherHelper 문서
취향 개인화	interest theme, travel pace, activity intensity, crowd preference 입력 및 preference embedding 저장 구조 구현	구현	preferences, embedding
AI 플래너	OpenAI-compatible planner agent, JSON 일정 생성, CRAG evaluator, fallback 검색, constraint validation 구현	구현	planner modules
실시간 진행	Live 화면, progress timeline, waiting report, route deviation report, WebSocket result subscription 구현	부분 구현	realtime, replanning
모바일 셸	React Native WebView, WebView bridge, 위치 추적, FCM bridge, Android foreground service 후보 구현	부분 구현	apps/mobile
검증 문서	AI/RAG hardening, mobile QA, weather, Tour API, realtime, live progress, preference personalization 문서 작성	구현	docs

5.2 대표 사용자 흐름

중간보고 시점의 대표 사용자 흐름은 다음과 같다.

1. 사용자가 이메일 또는 테스트 계정으로 로그인한다.
2. 여행 취향, 여행 속도, 활동 강도, 혼잡 선호를 입력한다.
3. 목적지와 날짜를 선택하고 여행 생성 요청을 보낸다.
4. API 서버가 장소 후보, 날씨, 취향 벡터, CRAG 평가 결과를 조합한다.
5. AI planner가 JSON 일정을 생성하고 Constraint Engine이 실행 가능성을 검증한다.
6. 사용자는 일정 카드와 Live 화면에서 현재/다음 일정을 확인한다.
7. 웨이팅 또는 경로 이탈 이벤트가 발생하면 재계획 요청이 서버로 전달된다.
8. 대안 결과가 WebSocket으로 push되고 클라이언트 화면이 갱신된다.

이 흐름은 착수보고서의 목표였던 “사용자 취향과 실시간 맥락을 반영한 AI 여행 플래너 에이전트”를 실제 서비스 시나리오로 연결한 중간 결과이다. 다만 현재는 모든 외부 API와 실기기 환경을 장시간 운영한 단계는 아니므로, 최종보고 전에는 실제 DB 적재와 모바일 실기기 검증을 추가해야 한다.

5.3 검증 현황

저장소의 검증 문서 기준으로 API typecheck, Web typecheck, Mobile typecheck, API unit test, AI hardening test, 일부 E2E 흐름 검증이 진행되었다. 특히 2026년 6월 30일 AI/RAG hardening 문서에서는 hard constraint와 DTO validation에 대한 API typecheck 및 Jest 검증 결과가 기록되어 있으며, 2026년 7월 7일 장소 임베딩/취향 개인화 문서에서는 API unit test 8개 suite, 25개 test 통과와 typecheck 통과가 정리되어 있다.

5.4 중간 결과 평가

현재까지의 가장 큰 성과는 착수보고서의 추상적인 AI 에이전트 구조가 실제 코드 구조로 상당 부분 구체화되었다는 점이다. 특히 취향 벡터와 장소 벡터를 활용한 개인화 검색, CRAG 기반 검색 보정, hard constraint 검증, 실시간 WebSocket 재계획 흐름은 본 프로젝트의 전문성을 보여주는 핵심 요소이다. 단순한 여행 일정표 생성기가 아니라, 검색 품질 평가와 일정 실행 가능성 검증을 포함한 AI 여행 플래너 에이전트로 설명할 수 있는 수준에 도달했다.

반면 최종 완성을 위해서는 구현된 모듈을 하나의 안정적인 데모 흐름으로 묶는 작업이 남아 있다. 특히 장소 임베딩 적재, 취향 재임베딩, 외부 LLM endpoint, Android 실기기 위치

표 5.2: 검증 결과 요약

검증 항목	확인 내용	비고
API 단위 테스트	planner agent, CRAG evaluator, constraint engine, DTO validation, preference text, embedding service 테스트 확인	문서 기준 8개 suite, 25개 test 통과 기록
Typecheck	API, Web, Mobile package별 typecheck 수행 기록 확인	저장소 검증 문서 기준 통과 기록
실시간 흐름	WebSocket join, replan result subscription, query cache invalidation 흐름 구현 확인	실제 장시간 운영 검증은 잔여 작업
AI 제약 검증	wake/sleep, opening hours, route ETA buffer, invalid AI draft recovery 테스트 확인	AI 결과 저장 전 hard constraint 적용
DB 연동 검증	pgvector schema, HNSW index, ingestion/reembed CLI 구현 확인	로컬 PostgreSQL에서 실제 적재 재현 로그 확보 필요

추적, FCM 수신, WebSocket 재계획 E2E는 최종보고 전 반드시 재현 가능한 결과로 남겨야 한다.

5.5 잔여 위험 및 대응 계획

5.6 결론

중간보고 시점의 프로젝트는 졸업과제 요구사항인 “실제 시스템 구현” 방향에 맞게 진행되고 있다. 단순 기획이나 프로토타입이 아니라, 인증, 데이터 저장, 외부 API, AI planner, 실시간 통신, 모바일 셸을 포함한 통합 소프트웨어 구조가 마련되었다. 특히 CRAG 기반 검색 보정과 취향 벡터 개인화, hard constraint 검증은 프로젝트의 AI 서비스 전문성을 높이는 핵심 차별점이다.

향후 작업은 기능을 더 넓히는 것보다 이미 구현된 기능을 실제 환경에서 안정적으로 연결하는 데 집중한다. 최종 산출물은 사용자가 취향을 입력하고 여행을 생성한 뒤, 여행 중 이벤트에 따라 대안 일정이 제안되는 전체 흐름을 재현 가능한 데모와 보고서로 제시하는 것을 목표로 한다.

표 5.3: 잔여 위험과 대응 계획

잔여 위험	영향	대응 계획
AI endpoint 불안정	일정 생성 지연 또는 실패 가능성	OpenAI-compatible endpoint와 deterministic fallback을 모두 유지하고, 데모용 fixture를 준비한다.
실제 DB 적재 미검증	장소 검색과 취향 개인화가 코드상으로는 확인될 수 있음	PostgreSQL/pgvector 환경에서 ingestion/reembed 실행 로그와 샘플 결과를 최종보고에 포함한다.
외부 API quota	관광/날씨/지도 데이터 조회 실패 가능성	Redis cache, seed data, API 실패 메시지, demo 환경변수 점검표를 준비한다.
모바일 권한 문제	실기기 위치 추적 또는 push 알림 실패 가능성	Android 기기 기준 smoke test를 먼저 완료하고, 실패 시 Web Live 화면 데모를 대체 경로로 둔다.
기능 범위 과다	최종 기간에 QA가 부족해질 수 있음	후순위 기능은 확장 항목으로 분리하고, 로그인-취향-일정-Live-재계획 핵심 흐름을 최우선으로 고정한다.